POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział ETI / ACIR

OSK

Sprawozdanie z zadania 1

Temat: Kalkulator z zegarem

Imię i nazwisko: Małgorzata Rogala, Cyprian Magnucki
Numer albumu: 198123, 197697
Grupa: A2A
Przedmiot: Organizacja systemów komputerowych
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Cisowski

Gdańsk, 2026

Spis treści

1 Treść zadania: 2

2 Założenia projektowe - dokładne sformułowanie podjętego zadania 2

3 Opis działania aplikacji 3

3.1 Główne okno programu 3
3.2 Obsługa kalkulatora 4
3.3 Obsługa klawiatury i myszy 5
3.4 Funkcja zegara 5
3.5 Zmiana wyglądu interfejsu 6

4 Opis zastosowanych rozwiązań programowych 7

4.1 Wybór języka i biblioteki 7
4.2 Struktura programu 7
4.3 Przykładowe funkcje programu 7
4.4 Opis funkcji 8
4.5 Zastosowane elementy interfejsu graficznego 8
4.6 Obsługa błędów i ograniczeń 9

5 Logika programu 10

5.1 Algorytm działania programu 10
5.2 Sposób działania logiki programu 10

6 Dyskusja wyników 10

6.1 Zalety aplikacji 10
6.2 Wady aplikacji 11
6.3 Możliwe kierunki rozwoju 11

1. Treść zadania:

Wykorzystując dowolny język programowania dla komputerów w standardzie PC napisać aplikację wykorzystującą technikę tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. Interfejs powinien w sposób interaktywny wykorzystywać do komunikacji z operatorem monitor ekranowy, klawiaturę oraz myszkę.

Wykorzystanie interfejsu może być dowolne. Sugerowane aplikacje to prosta gra interaktywna lub kalkulator z zegarem. W obu przypadkach wskazane jest aby elementy grafiki były w pewnym stopniu konfigurowane przez użytkownika np. wybór „skórki" dla kalkulatora oraz kolorów i rodzaju wyświetlania czasu (zegar analogowy lub cyfrowy). Opracowanemu programowi powinna towarzyszyć dokumentacja – sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać:

- sformułowanie zadania wraz z przyjęciem założeń szczegółowych np. algorytm gry, opis elementów jej grafiki;
- opis przyjętych rozwiązań programowych zilustrowanych ewentualnie fragmentami kodu (nie zamieszczać wydruków całych programów!);
- dyskusję osiągniętych wyników z wskazaniem wad i zalet napisanej aplikacji.

2. Założenia projektowe - dokładne sformułowanie podjętego zadania

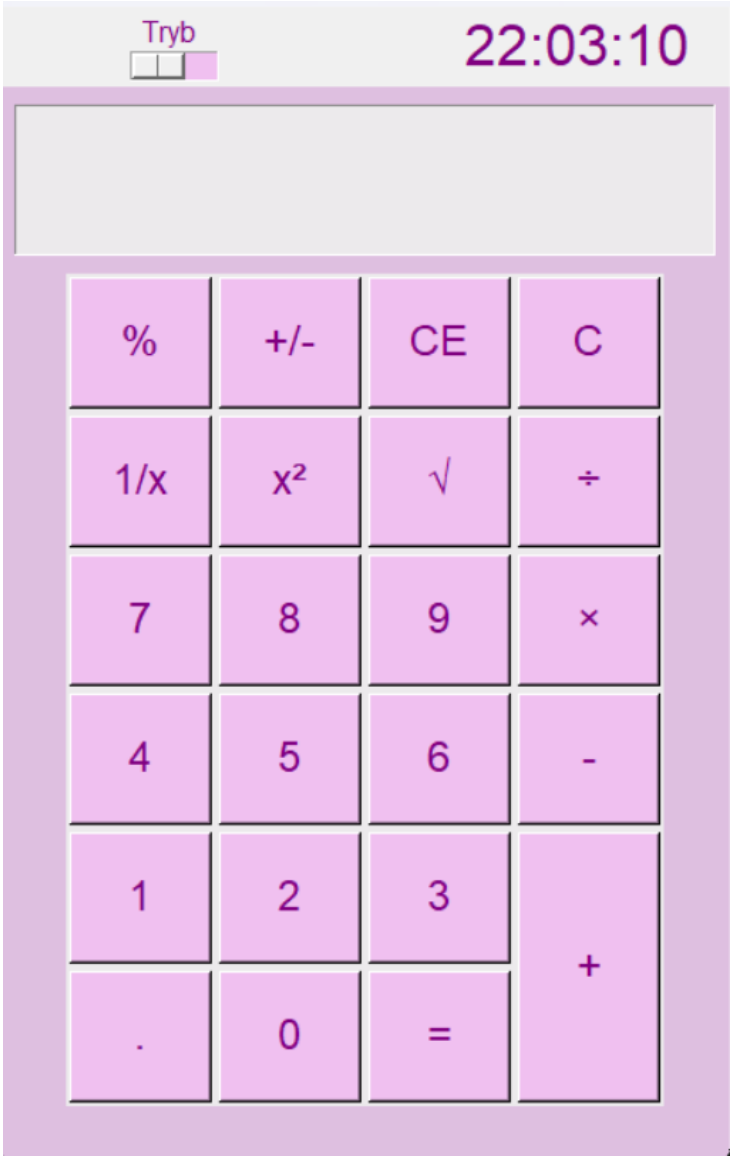
W ramach realizacji projektu przyjęto następujące założenia:

- aplikacja została wykonana w języku Python,
- do stworzenia interfejsu graficznego wykorzystano bibliotekę Tkinter,
- program działa w trybie okienkowym,
- użytkownik może korzystać z myszy oraz klawiatury,
- kalkulator realizuje podstawowe i wybrane dodatkowe działania matematyczne,
- aplikacja wyświetla aktualny czas w postaci cyfrowej,
- użytkownik może wywołać okno z zegarem analogowym przez kliknięcie na zegar cyfrowy,
- program umożliwia zmianę wyglądu interfejsu poprzez wybór trybu jasnego i ciemnego.

3. Opis działania aplikacji

3.1. Główne okno programu

Główne okno aplikacji zawiera pole wyświetlające wpisywane liczby i wyniki działań, zestaw przycisków kalkulatora, etykietę z aktualnym czasem oraz suwak umożliwiający zmianę trybu kolorystycznego.



Rysunek 1: Tryb jasny kalkulatora

3.2. Obsługa kalkulatora

Aplikacja umożliwia wykonywanie następujących operacji:

- dodawanie,
- odejmowanie,
- mnożenie,
- dzielenie,
- pierwiastkowanie,
- obliczanie procentu,
- podnoszenie do kwadratu,
- obliczanie odwrotności liczby,
- zmianę znaku liczby.

Wynik działania jest prezentowany w polu tekstowym. Po wykonaniu obliczenia użytkownik może kontynuować pracę na otrzymanym wyniku.

Rysunek 2: Wyświetlanie równania oraz wyniku

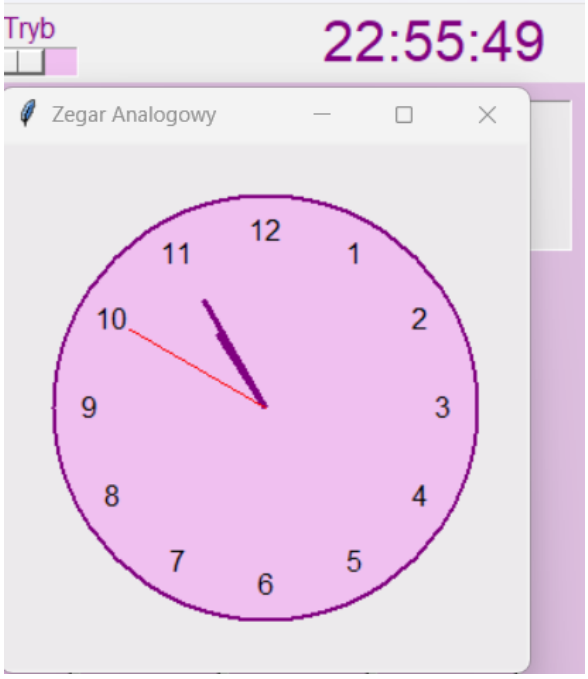
3.3. Obsługa klawiatury i myszy

Program został przystosowany do obsługi z użyciem klawiatury oraz myszy. Użytkownik może wpisywać liczby i wybierać operacje poprzez kliknięcia przycisków lub użycie odpowiednich klawiszy.

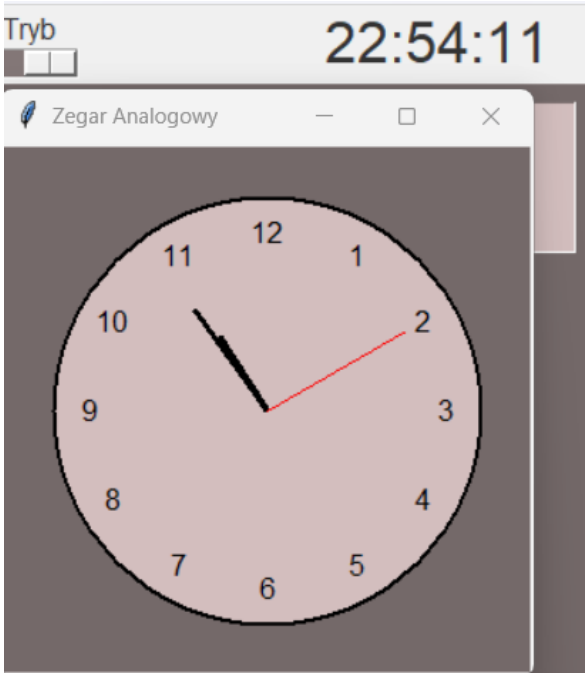
Rysunek 3: Obsługa przycisków kalkulatora

3.4. Funkcja zegara

W aplikacji zaimplementowano cyfrowy zegar wyświetlający aktualny czas. Po kliknięciu na etykietę czasu otwierane jest dodatkowe okno prezentujące zegar analogowy. Po zabrania myszy z etykiety, okienko z zegarem analogowym znika.



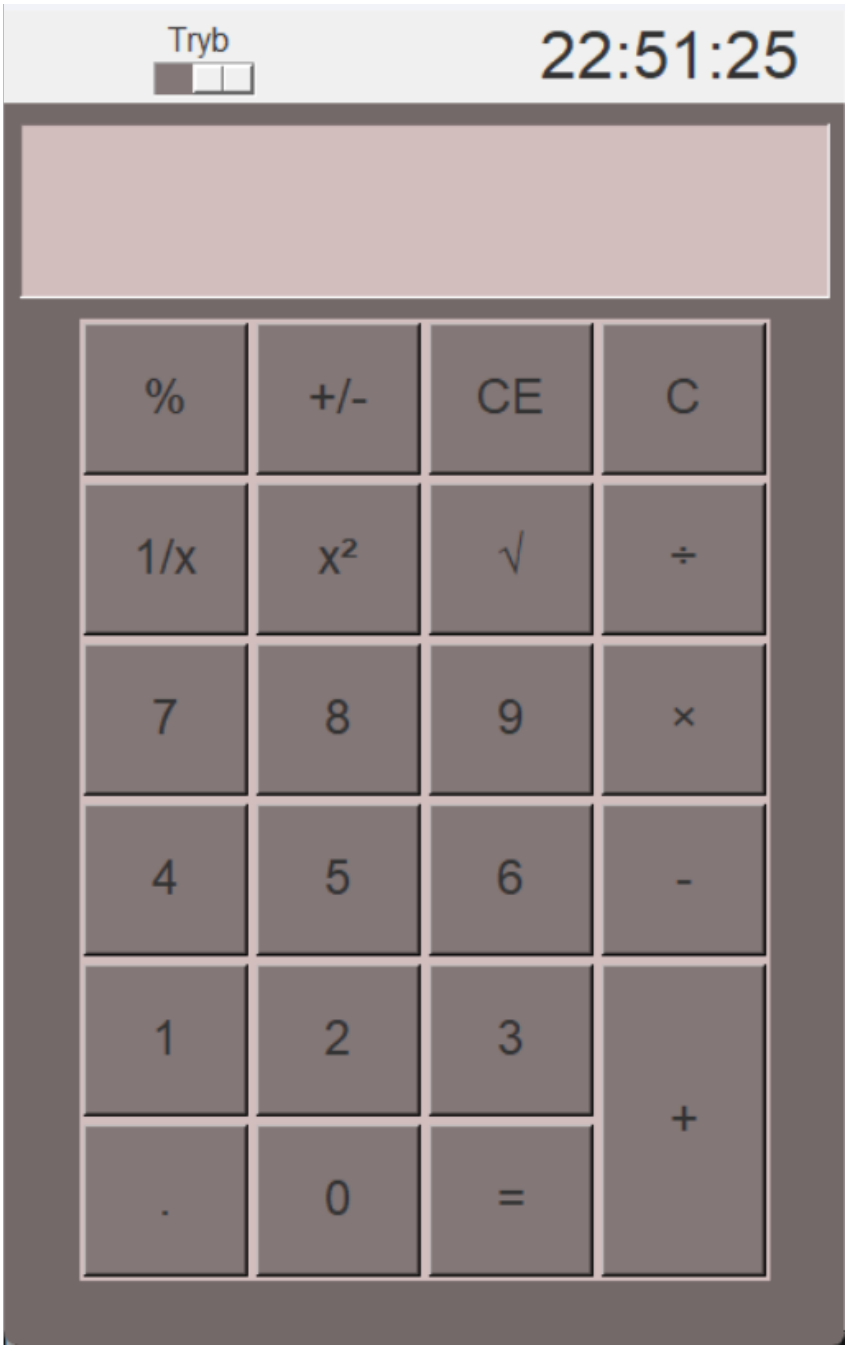
Rysunek 4: Zegar analogowy w trybie jasnym



Rysunek 5: Zegar analogowy w trybie ciemnym

3.5. Zmiana wyglądu interfejsu

Użytkownik może przełączać aplikację pomiędzy trybem jasnym i ciemnym. Zmiana trybu modyfikuje kolor tła, przycisków, pola wyniku oraz wybranych elementów zegara analogowego.



Rysunek 6: Tryb ciemny kalkulatora

4. Opis zastosowanych rozwiązań programowych

4.1. Wybór języka i biblioteki

Do realizacji projektu wykorzystano język Python, ponieważ umożliwia on szybkie tworzenie aplikacji okienkowych. Biblioteka Tkinter została wybrana ze względu na prostotę użycia oraz dostępność w standardowej instalacji Pythona.

4.2. Struktura programu

Program podzielono na funkcje odpowiedzialne za:

- wykonywanie działań matematycznych,
- obsługę wpisywania cyfr,
- obsługę operatorów,
- obliczanie i wyświetlanie wyniku,
- aktualizację zegara cyfrowego,
- rysowanie zegara analogowego,
- zmianę trybu kolorystycznego.

4.3. Przykładowe funkcje programu

Tabela 1: Wybrane funkcje programu i ich przeznaczenie

Funkcja	**Przeznaczenie**
`oblicz()`	wykonywanie działań matematycznych
`klikniecie_liczby()`	obsługa wpisywania cyfr
`klikniecie_operacji()`	obsługa wyboru operatora
`klikniecie_rowna_sie()`	obliczanie wyniku
`pokaz_czas()`	aktualizacja zegara cyfrowego
`rysuj_zegar_analogowy()`	rysowanie zegara analogowego
`zmiana_trybu()`	zmiana wyglądu interfejsu

4.4. Opis funkcji

Funkcja **oblicz(a, b, dzialanie)** realizuje podstawowe i dodatkowe operacje matematyczne. W zależności od wybranego operatora wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, obliczanie procentu, potęgowanie do kwadratu, odwrotność liczby oraz zmianę znaku.

Funkcja **klikniecie_liczby()** obsługuje wprowadzanie cyfr i separatora dziesiętnego do pola wyniku. Odpowiada też za rozpoczęcie nowego wpisu po wyświetleniu wcześniejszego wyniku oraz za zablokowanie możliwości wpisania więcej niż jednej kropki w jednej liczbie.

Funkcja **klikniecie_operacji()** obsługuje wybór operatora matematycznego. W przypadku operacji dwuargumentowych zapisuje pierwszą liczbę i czeka na podanie kolejnej wartości, natomiast w przypadku operacji jednoargumentowych od razu wykonuje obliczenie na aktualnie wyświetlanej liczbie.

Funkcja **klikniecie_rowna_sie()** odpowiada za zakończenie działania i wyświetlenie wyniku. Program pobiera aktualną liczbę, wykonuje operację zapisaną wcześniej przez użytkownika, a następnie przedstawia wynik w polu tekstowym w postaci działania i jego wyniku.

Funkcja **klawisz(event)** pozwala na sterowanie aplikacją z poziomu klawiatury. Przechwytuje naciśnięcia cyfr, operatorów, klawisza Enter, Backspace oraz klawisza c, dzięki czemu użytkownik może korzystać z programu zarówno myszą, jak i klawiaturą.

Funkcja **pokaz_czas()** cyklicznie aktualizuje cyfrowy zegar widoczny w interfejsie programu. Aktualizacja odbywa się co jedną sekundę.

Funkcja **rysuj_zegar_analogowy()** odpowiada za graficzne narysowanie tarczy zegara oraz wskazówek godzinowej, minutowej i sekundowej. Do tego celu wykorzystano element Canvas, który umożliwia rysowanie figur geometrycznych i linii.

Funkcja **zmiana_trybu()** realizuje zmianę wyglądu aplikacji pomiędzy trybem jasnym a ciemnym. Funkcja ta modyfikuje kolory tła, przycisków, pola tekstowego oraz elementów zegara

4.5. Zastosowane elementy interfejsu graficznego

W programie wykorzystano podstawowe komponenty biblioteki Tkinter. Główne okno aplikacji utworzono przy użyciu klasy Tk. Do grupowania elementów interfejsu zastosowano kontenery Frame. Pole Text posłużyło do prezentacji wpisywanych danych i wyników obliczeń. Przyciski funkcyjne zrealizowano za pomocą elementów Button, natomiast wyświetlanie czasu cyfrowego wykonano przy użyciu Label. Zmianę trybu kolorystycznego umożliwia element Scale, a zegar analogowy został narysowany na płótnie Canvas.

```python
# tworzy główne okno aplikacji
okno = tk.Tk()
okno.title("Kalkulator")
okno.geometry("410x650")

# tworzy górną ramkę na zegar i suwak trybu
ramka_gorna = tk.Frame(okno)
ramka_gorna.pack(fill="x")

# tworzy pole tekstowe do wyświetlania działań i wyników
pole_wyniku = tk.Text(okno, height=3, width=30, font=("Arial", 18))
pole_wyniku.pack(pady=10)

# podpina obsługę klawiatury do pola wyniku
pole_wyniku.bind("<Key>", klawisz)

# tworzy etykietę zegara cyfrowego
label_czas = tk.Label(ramka_gorna, text="vjkjbh", font=("Arial", 12))
label_czas.pack(side="right", padx=20)
```

Rysunek 7: Implementacja elementów GUI w kodzie

4.6. Obsługa błędów i ograniczeń

W programie uwzględniono podstawową obsługę błędów, takich jak próba dzielenia przez zero lub wyznaczenia odwrotności zera. W takich przypadkach funkcja obliczeniowa zwraca komunikat informujący o niepoprawnym działaniu. Dodatkowo zabezpieczono pole tekstowe przed wpisaniem więcej niż jednego separatora dziesiętnego w obrębie jednej liczby.

Rysunek 8: Wynik dzielenia przez 0

5. Logika programu

5.1. Algorytm działania programu

Działanie programu można opisać w następujących krokach:

1. uruchomienie aplikacji,
2. utworzenie głównego okna programu,
3. wyświetlenie aktualnego czasu,
4. oczekiwanie na działanie użytkownika,
5. wprowadzenie liczby,
6. wybór operatora,
7. wykonanie obliczenia,
8. prezentacja wyniku,
9. możliwość dalszego wykonywania działań lub zmiany ustawień interfejsu.

5.2. Sposób działania logiki programu

Działanie kalkulatora oparto na wykorzystaniu zmiennych globalnych przechowujących pierwszą liczbę, wybraną operację oraz informację o tym, czy ostatnio został wyświetlony wynik. Po wpisaniu pierwszej liczby i wybraniu operatora program zapamiętuje dane wejściowe. Następnie użytkownik podaje kolejną liczbę i zatwierdza działanie przyciskiem =. W przypadku operacji jednoargumentowych obliczenie wykonywane jest natychmiast na aktualnie widocznej liczbie. Takie rozwiązanie upraszcza obsługę i przypomina sposób działania standardowych kalkulatorów systemowych.

6. Dyskusja wyników

6.1. Zalety aplikacji

Do głównych zalet programu można zaliczyć:

- prosty i czytelny interfejs,
- obsługę z wykorzystaniem myszy i klawiatury,
- możliwość zmiany wyglądu aplikacji,
- dodatkową funkcję zegara cyfrowego i analogowego,
- poprawną realizację podstawowych działań matematycznych.

6.2. Wady aplikacji

Wśród ograniczeń programu można wymienić:

- brak obsługi bardziej złożonych wyrażeń matematycznych,
- brak historii działań,
- stosunkowo prostą formę prezentacji wyniku.

6.3. Możliwe kierunki rozwoju

W przyszłości aplikację można rozbudować o:

- historię obliczeń,
- pamięć kalkulatora,
- dodatkowe motywy graficzne,
- obsługę nawiasów i bardziej złożonych działań,
- zapis ustawień użytkownika.